

Reporte Semanal Semana 7

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta
I1	Actividades cumplidas	Terminadas / planificadas x 100	Semanal	>= 85 %
I2	Entregables aceptados	Aceptados / 7 x 100	Por hito	Según cronograma
I3	Hitos en fecha	En fecha / vencidos x 100	Semanal	>= 80 %
I4	Desviación de esfuerzo	(Real - plan) / plan x 100	Semanal	-15 % a +20 %
I5	Riesgos altos abiertos	Conteo con exposición >= 15	Semanal	Tendencia descendente
I6	Incidencias resueltas	Cerradas / registradas x 100	Semanal	>= 80 % al cierre
I7	Reproducibilidad	Corridas exitosas / verificaciones	Por versión	100 % final
I8	Rendimiento	AUC, F1, sensibilidad, especificidad y accuracy	Por modelo	Superar referencia
I9	Portabilidad	Tamaño, latencia y degradación	S13	Resultado documentado
I10	Cobertura documental	Artefactos documentados / obligatorios	Quincenal	100 % final

1.1 Estado general

Estado	Condición	Acción
Verde	Desviación <= 10 % y sin bloqueo crítico.	Continuar.
Amarillo	Desviación de 11 % a 20 % o riesgo alto.	Plan de recuperación.
Rojo	Desviación > 20 % o hito fallido.	Analizar impacto y tramitar cambio.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 7 14 de septiembre a 20 de septiembre de 2026. Corte de información: 19 de septiembre de 2026.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsable de E2: Malak Sanchez.
Estado general	En seguimiento. Implementación técnica verificada con datos sintéticos; aceptación académica de E2 pendiente.
Trabajo planificado	Finalizar y validar EDT 3.0: control de calidad, normalización, entradas 2.5D, automatización y pruebas. Consolidar scripts, registros y muestra procesada del Entregable E2.
Trabajo ejecutado	Auditoría del repositorio y formalización del entorno con uv. Implementación de QC NIFTI, validación de geometría y metadatos, normalización por corte con fondo cero y extracción mediante affine de tres cortes contiguos alrededor de $z = -12$ mm. Generación de tensores float32 de $3 \times 224 \times 224$, registros y hashes. Verificación de 61 pruebas aprobadas y un lote sintético de 8 casos: 4 procesados y 4 rechazos esperados por volumen vacío, archivo ilegible, NaN y duplicado.
Evidencias	scripts/run_e2_preprocessing.py; scripts/run_e2_demo.py; configs/e2.json; src/data/preprocessing.py y preprocessing_batch.py; tests/test_preprocessing*.py. El demo genera localmente registros, resumen, tensores procesados y vista de entrada/salida. Ejecución y contrato documentados en scripts/README.md. Instalación con uv y dependencias verificadas.
Desviaciones	La muestra procesada es sintética: todavía no hay imágenes ADNI/OASIS disponibles. Queda pendiente la validación anatómica real. El esfuerzo estimado se ajusta al plan semanal, con desviación estimada del 0 %.
Riesgos e incidencias	R2: separación por sujeto y rechazo de duplicados verificados en los manifiestos de prueba. R3: entorno bloqueado y compatible. R5: controles de geometría y dimensiones probados. Corregido un fallo del fixture NIFTI al reescribir un archivo mapeado en memoria. La extracción cerebral y el registro anatómico reales siguen pendientes de revisión con datos autorizados.
Decisiones	Mantener el contrato de NIFTI previamente preparados en MNI152 y sin entrenamiento. Usar estadísticas por corte de cada sujeto, sin compartir parámetros entre train, validation y test. Conservar todas las visitas de un sujeto en una sola partición y no sobrescribir entradas ni corridas.
Cambios	Migración a pyproject.toml y uv.lock; eliminación de requirements.txt redundante; scripts agrupados en scripts/. Ajustes internos de reproducibilidad y organización, sin modificar los entregables comprometidos.
Próxima semana	Iniciar E3: componentes, interfaces y decisiones de arquitectura. Presentar E2 para revisión académica; completar el registro de horas y programar validación anatómica cuando existan muestras autorizadas.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo. Estimado: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h; Juan Simancas: 12 h). Desviación estimada: 0 %. Horas reales pendientes de confirmación.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	No aplica Semana 7, corte al 19 de septiembre de 2026
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Entorno Python, organización de scripts y módulos de preprocesamiento.
Situación actual	E2 implementado y verificado técnicamente mediante datos sintéticos. Revisión académica pendiente.
Cambio solicitado	No se solicita modificación formal de alcance, fechas, entregables o responsables.
Justificación y evidencia	Los ajustes internos fijan dependencias con uv, ordenan los ejecutables y permiten reproducir QC, transformaciones, registros y muestras de E2.
Impacto en alcance	Se mantiene el desarrollo de código y las pruebas técnicas, sin entrenamiento ni resultados diagnósticos.
Impacto en tiempo	Sin modificación solicitada del cronograma. Esfuerzo semanal estimado: 24 horas-equipo.
Impacto en calidad	61 pruebas aprobadas; salidas uniformes y parámetros de procesamiento registrados.
Impacto en riesgos	Controles contra solapamiento de sujetos, geometría inválida y duplicados. Validación con imágenes reales pendiente.
Alternativas	Conservar el flujo previo de instalación y ejecutables en la raíz; se adoptó uv y scripts/ para mejorar reproducibilidad y organización.
Recomendación	Mantener el alcance y presentar las evidencias de E2 para revisión.
Decisión	Ajustes técnicos realizados. Aceptación académica de E2 pendiente.
Versiones actualizadas	pyproject.toml, uv.lock, scripts/, src/data/, tests/, configuración y documentación E2.